



UNIDAD I

TEORÍA GENERAL DEL MUESTREO

- 1.1. Conceptos relativos al muestreo
- 1.2. Poblaciones y muestras
- 1.3. Tipos de muestreo
- 1.4. Teoremas

Muestreo

Técnica utilizada en diferentes áreas para obtener información sobre un grupo más grande o una población a partir del estudio de una muestra representativa.

¿Por qué muestrear?

- Poblaciones muy grandes
- Costosas de medir
- Difícil agrupar todos sus elementos
- Toma demasiado tiempo

Solución

El muestreo permite obtener información confiable con menos recursos.

Población

Una población consiste en la totalidad de las observaciones que son motivo de in

Muestra

Es un subconjunto de observaciones que se seleccionan de una población.



Sesgo

Error sistemático en la selección. Como por ejemplo, solo encuestar en ciertas horas, solo encuestar voluntarios, excluir grupos importantes.

**El tamaño de muestra depende de
varios factores:
tamaño de la población, variabilidad
de los datos, nivel de confianza, error
permitido.**

Muestra representativa

- Refleja la diversidad real de la población
- No favorece a un grupo específico
- Fue seleccionada con un método adecuado

Tipos de muestreo

1. Probabilístico

Se basan en el principio de equiprobabilidad, es decir, todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos.

- Muestreo aleatorio simple: En este tipo de selección muestral, cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido.
- Muestreo aleatorio sistemático: Aquí se elige a los miembros usando un patrón regular.
- Muestreo estratificado: En esta técnica, se divide a la población en grupos pequeños o estratos con algo en común y luego se elige una muestra de cada grupo.
- Muestreo por conglomerados: La población se divide en grupos naturales, se eligen algunos al azar y se estudian todos sus miembros.

2. No probabilístico

Aquí no todos tienen la misma oportunidad de ser elegidos. Se usa cuando no se puede aplicar un método aleatorio.

- Muestreo por conveniencia: Aquí eliges a los que están más cerca o son más fáciles de encontrar.
- Muestreo por Cuotas: En esta técnica se elige una cantidad fija de personas de cada grupo (similar al estratificado, pero sin aleatoriedad).
- Muestreo por juicio: En este caso, el investigador decide quién entra.

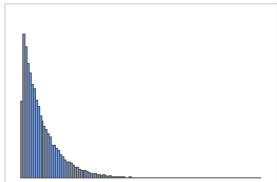
Teorema del límite central

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son muestras aleatorias de tamaño n ($n > 30$) de una población de media y desviación estándar conocida, entonces a medida que n crece, $\bar{X}$ se acerca a la distribución normal con media μ y desviación estándar $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

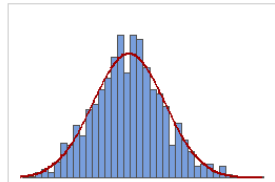
$$N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq Z \leq \frac{b - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$$

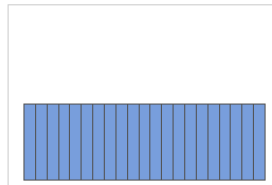
El teorema del límite central (TCL) establece que, dada una muestra aleatoria suficientemente grande de la población, la distribución de las medias muestrales seguirá una distribución normal, independientemente de la forma de la distribución de la población.



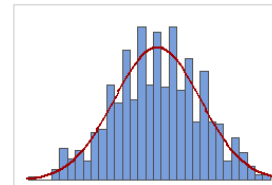
Distribución exponencial



Medias de las muestras



Distribución uniforme



Medias de las muestras

La aproximación normal depende del tamaño de la muestra.

Funciona bien para muestras pequeñas en la mayoría de los casos, en particular, cuando la muestra es continua y simétrica, sin embargo, en otras ocasiones necesitamos muestras más grandes, dependiendo de la forma de la distribución. Si n es mayor o igual que 30, la aproximación normal será satisfactoria independientemente de la forma de la población.

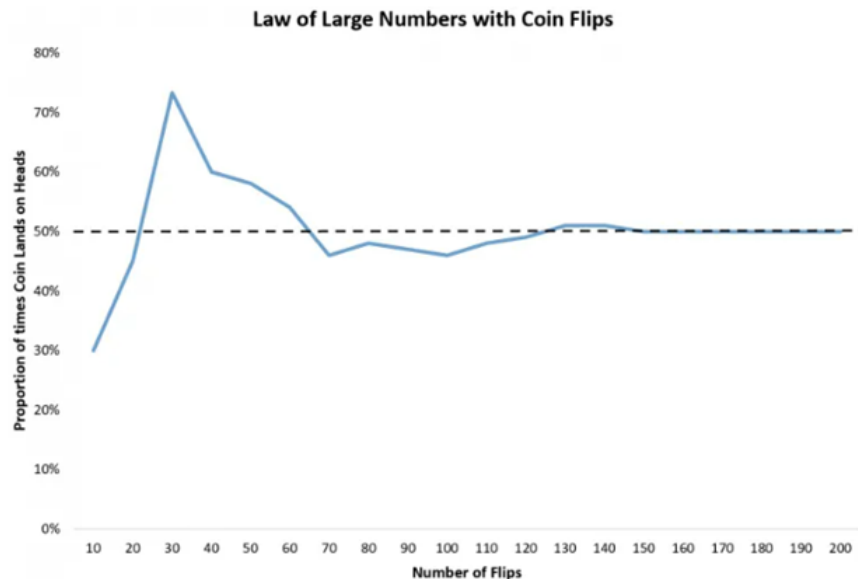
Ley de los grandes números

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes de una población de media conocida μ , entonces

$$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \rightarrow \mu \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty$$

A medida que aumenta el tamaño de la muestra, el promedio de los resultados se acercará a un valor esperado, es decir, la media poblacional.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X} = \mu$$



Si lanzas una moneda muchas veces, la proporción de caras se acercará a 0.5.

En los primeros lanzamientos, la proporción de caras fluctúa mucho porque son pocos lanzamientos, sin embargo, a medida que el número de lanzamientos aumenta, la proporción de caras comienza a estabilizarse alrededor del 50%.

Ejercicio:

Considera una población y una variable de estudio

Escoge un método de muestreo probabilístico.

Toma suficientes muestras utilizando el método elegido, aplicar el TLC y LGN.